

2026 年普通高等学校招生全国统一考试  
考前预测载望解密卷



数 学

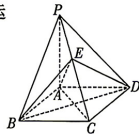
▲注意事项:

- 1.答卷时,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
- 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔将答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
- 3.非选择题必须用黑色签字笔或钢笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
- 4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 已知  $z(2+i)=5i$ , 则  $z=$   
A.  $1+2i$  B.  $1-2i$  C.  $2+i$  D.  $2-i$
2. 已知全集  $U=\{x \in \mathbf{N}^* | y=\sqrt{7-x}\}$ ,  $A=\{y \in \mathbf{N}^* | y=2^x, x < 2\}$ ,  $B=\{3, 4, 6\}$ , 则  $(\complement_U A) \cap B=$   
A.  $\{3, 4\}$  B.  $\{4, 6\}$  C.  $\{3, 5\}$  D.  $\{5, 7\}$
3. 已知平面向量  $a=(2, -\sqrt{2})$ ,  $|b|=2$ , 且  $(a-2b) \perp a$ , 则  $|a+b|=$   
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
4. 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$  的焦距为4, 右焦点  $F_2$  到渐近线的距离等于1, 则其离心率为  
A.  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$  B.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$  C.  $\frac{4\sqrt{15}}{15}$  D.  $\frac{\sqrt{17}}{4}$
5. 已知角  $\alpha$  的顶点为原点  $O$ , 始边为  $x$  轴的非负半轴, 其终边绕着坐标原点按逆时针方向旋转  $\frac{\pi}{6}$  后经过点  $P(-4, 3)$ , 则  $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{6})=$   
A.  $\frac{7}{25}$  B.  $-\frac{7}{25}$  C.  $\frac{9}{16}$  D.  $-\frac{9}{16}$
6. 已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_3 + a_{2024} + a_{2026} + a_{4047} = 28$ , 则  $3a_{2026} - a_{2028} =$   
A. -14 B. 14 C. -21 D. 21

7. 《九章算术》中将底面是长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”。现有“阳马”  $P-ABCD$  如图所示, 侧棱  $PA \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $AB=AD$ , 点  $E$  在棱  $PC$  上运动。则下列说法正确的是



- A. 存在点  $E$ , 使得  $AE \parallel BP$
  - B. 不存在点  $E$ , 使得  $BE \parallel$  平面  $PAD$
  - C. 对于任意点  $E$ ,  $BE \perp CD$  成立
  - D. 对于任意点  $E$ , 平面  $PAC \perp$  平面  $BDE$  成立
8. 设  $a=4-3\ln \frac{4}{3}$ ,  $b=\frac{8}{3}$ ,  $c=3\cos \frac{1}{3}$ , 则  
A.  $a > b > c$  B.  $a > c > b$  C.  $b > a > c$  D.  $b > c > a$
- 二、选择题: 本题共3小题, 每小题6分, 共18分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得6分, 部分选对的得部分分, 有选错的得0分。
9. 已知随机变量  $X \sim B(n, \frac{1}{3})$ ,  $D(X) = \frac{8}{9}$ , 则下列说法正确的是  
A.  $P(X=0) = \frac{16}{81}$  B.  $E(X) = \frac{4}{9}$  C.  $P(X=2) = 3P(X=3)$  D.  $D(3X-2) = 6$
10. 函数  $f(x) = 2\cos \omega x (\cos \omega x + \sqrt{3} \sin \omega x) - 1 (\omega > 0)$  的最小正周期为  $\pi$ , 则下列说法正确的是  
A. 若  $f(x)$  在  $(0, m)$  上单调, 则  $0 < m \leq \frac{\pi}{6}$   
B.  $f(x + \frac{\pi}{6}) + f(\frac{\pi}{2} - x) = 0$   
C. 方程  $f(x) = 1$  在  $[0, 8\pi)$  内的解有16个  
D. 若  $g(x) = f(ax) (a > 0)$  在  $[0, \pi)$  上有且仅有两个极值点, 则  $a \in (\frac{2}{3}, \frac{7}{6}]$
11. 抛物线具有以下光学性质: 位于抛物线焦点处的点光源发出的每一束光线经抛物线反射后的反射光线都与抛物线的对称轴平行或重合。已知抛物线  $T: y^2 = 8x$  的焦点为  $F$ , 直线  $l$  过点  $Q(3, 0)$  且与抛物线  $T$  交于  $A(x_A, y_A)$ ,  $B(x_B, y_B)$  两点,  $T$  在  $A, B$  处的切线交于点  $P$ , 则  
A.  $AF \perp PF$  B.  $y_A y_B = -24$  C.  $\angle AFB = 2\angle APB$  D. 点  $P$  在直线  $x+3=0$  上
- 三、填空题: 本题共3小题, 每小题5分, 共15分。
12. 函数  $f(x) = \begin{cases} 1-2^x, & x \leq 0 \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$ , 若  $f(f(a)) = 0$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_。
13. 某沙漏由上、下两个完全对称的圆锥组成, 即上圆锥和下圆锥, 将体积为上(下)圆锥一半的沙子从上圆锥落下, 刚好形成了与下圆锥同底面的新圆锥, 则沙子上圆锥构成的圆锥的高与在下圆锥构成的圆锥的高的比值为\_\_\_\_\_。
14. 在数列  $\{a_n\}$  中, 按照下面方式构成“次生数列”  $\{b_n\}$ :  $b_1 = a_1$ ,  $b_2 = \min\{a_1, a_2\}$ ,  $b_3 = \min\{a_1, a_2, a_3\}$ ,  $\dots$ ,  $b_n = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \geq 2)$ , 其中  $\min\{a_1, a_2, \dots, a_i\} (2 \leq i \leq n)$  表示数列  $a_1, a_2, \dots, a_i$  中最小的项。已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n^2 = a_{n-1} a_{n+1} [1 + \frac{1}{n(n+2)}] (n \geq 2)$ , 若  $a_1 = 2$ ,  $a_6 = -224$ , 则  $b_2 + b_7 =$ \_\_\_\_\_。

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分13分)

在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A, B, C$ 的对边分别为 $a, b, c$ ，且 $\frac{a+c}{\sin B + \sin C} + \frac{c}{\sin(B+C)} = \frac{b}{\sin A}$ 。

(1)求角 $B$ 的大小；

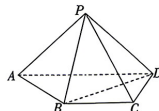
(2)若 $b = \sqrt{37}$ ， $AC$ 边上的中线 $BM = \frac{\sqrt{13}}{2}$ ，求 $\angle ABC$ 的平分线 $BN$ 的长。

16. (本小题满分15分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \parallel AD$ ， $PA = PD = \sqrt{13}$ ， $AD = 4$ ， $AB = BD = 2\sqrt{2}$ ， $BC = CD$ 。

(1)证明： $PC \perp BD$ ；

(2)设三棱锥 $P-BCD$ 外接球的球心为 $E$ ，求二面角 $E-PA-D$ 的余弦值。



17. (本小题满分15分)

已知 $f(x) = \ln x - ax^2 - (2a-1)x + 2$  ( $a \in \mathbf{R}$ )。

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $a > 0$ 时，证明： $f(x) \leq \frac{1}{2a} + \ln 2$ 。



金榜题名

18. (本小题满分17分)

2025年11月5日，第八届中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举办，某企业参展的产品有甲、乙两款机器人，为调查消费者喜爱程度与产品的类型是否有关，在展览期间设置投票箱，随机抽取了部分观众进行现场投票，得到如下列联表：

| 类型 | 是否喜爱 |     | 合计  |
|----|------|-----|-----|
|    | 喜爱   | 不喜爱 |     |
| 甲  | 2m   | 4m  | 6m  |
| 乙  | 9m   | 3m  | 12m |
| 合计 | 11m  | 7m  | 18m |

数学A卷 第3页(共4页)

并根据小概率值 $\alpha = 0.005$ 的独立性检验，得出了“消费者喜爱程度与产品的类型有关”的结论。

$$\text{附：} \chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

| $\alpha$          | 0.01  | 0.005 | 0.001  |
|-------------------|-------|-------|--------|
| $\chi_{\alpha}^2$ | 6.635 | 7.879 | 10.828 |

(1)求正整数 $m$ 的最小值。

(2)为感谢现场参与的观众，主办方设置了一个挑战机器人对抗赛活动。每人挑战 $n$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ )局，每局比赛只有胜和负两种情况，无平局，若每局比赛参与者战胜机器人的概率为 $\frac{1}{4}$ ，胜者记3分，负者记1分。每局胜负不受其他因素的影响。

(i)若参与者与机器人共对抗4局，求其得分不少于10分的概率。

(ii)记参与者的得分恰好比对抗的局数 $n$ 多4分的概率为 $P(n)$ ，若 $S_n = P(1) + \frac{1}{2}P(2) + \frac{1}{3}P(3) + \dots + \frac{1}{n}P(n)$ ，求 $S_n$ 。

19. (本小题满分17分)

已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ )的左、右焦点分别为 $F_1, F_2$ ，椭圆的上顶点为 $A$ ，右顶点为 $B$ ，

离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\triangle F_1AB$ 的面积为 $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ 。

(1)求椭圆 $\Gamma$ 的方程。

(2)过点 $P(2,1)$ 的直线 $l$ 交椭圆 $\Gamma$ 于 $C, D$ 两点。

(i)若 $\triangle APC$ 的面积等于 $\triangle ACD$ 的面积 $\frac{1}{4}$ ，求直线 $l$ 的方程。

(ii)过点 $D$ 作 $x$ 轴的垂线，交直线 $BC$ 于点 $E$ ，若 $M$ 为 $DE$ 的中点，则 $M, A, B$ 三点是否共线？若共线，请证明你的结论；若不共线，请说明理由。

数学A卷 第4页(共4页)

# 2026 年普通高等学校招生全国统一考试 考前预测载望解密卷



## 数 学

### ▲ 注意事项:

- 答卷时,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
- 作答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔将答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
- 非选择题必须用黑色签字笔或钢笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
- 考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

- $-\frac{1}{i}$  的共轭复数的虚部为  
A. 1 B. -i C. -1 D. i
- 已知  $A = \{1, 2, a\}$ ,  $B = \{a, \frac{a}{2}\}$ , 若  $B \subseteq A$ , 则  $\complement_A B =$   
A.  $\{1, 2\}$  B.  $\{2, 3\}$  C.  $\{1\}$  D.  $\{2\}$
- 若双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  虚轴的一端点与两顶点构成直角三角形, 则  $C$  的渐近线方程为  
A.  $y = \pm \frac{1}{2}x$  B.  $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$  C.  $y = \pm \sqrt{2}x$  D.  $y = \pm x$
- 在 2026 年春节联欢晚会《武 BOT》节目中,机器人的集群表演实现了 0.001 秒级响应。节目组随机抽取了甲、乙两组各 5 台机器人,记录其完成“空中转体”动作的响应时间(单位:秒)数据如下:  
甲组:0.008, 0.009, 0.010, 0.011, 0.012  
乙组:0.007, 0.009, 0.010, 0.011, 0.013  
则下列关于两组数据的统计结论,正确的是  
A. 甲组数据的平均数大于乙组数据的平均数 B. 甲组数据的中位数小于乙组数据的中位数  
C. 甲组数据的方差小于乙组数据的方差 D. 甲组数据的极差大于乙组数据的极差
- 已知命题  $p: 1 < a \leq 2$ ; 命题  $q: f(x) = \tan(ax - \frac{\pi}{6}) (a > 0)$  在区间  $(0, \frac{\pi}{6})$  内恰有一个零点, 则  $p$  是  $q$  的  
A. 充要条件 B. 充分不必要条件 C. 必要不充分条件 D. 即不充分也不必要条件

6. 已知向量  $n, m$  满足  $|n| = \sqrt{10}, m = (1, 0)$ , 若向量  $n$  在向量  $m$  方向上的投影向量恰好是  $m$ , 则  $|n + m| =$

- A.  $\sqrt{13}$  B. 4 C.  $\sqrt{11}$  D.  $\sqrt{14}$

7. 过  $P(m, n)$  作圆  $x^2 + y^2 = 1$  的两条切线, 切点分别为  $A, B$ , 当  $\triangle PAB$  为正三角形时,  $\frac{n+2}{m-4}$  的取值范围为

- A.  $[-\frac{4}{3}, 0]$  B.  $(-2, 1]$  C.  $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$  D.  $[-\frac{4}{3}, 1]$

8. 若  $1.005^n = 2.025, 1.006^n = 2.026, a = 1.005^n - 2.025, b = 1.006^n - 2.026$ , 则  $a, b$  的大小关系为  
A.  $a > 0 > b$  B.  $a < 0 < b$  C.  $a < b < 0$  D.  $b > a > 0$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 已知离散型随机变量  $\xi$  的分布列如表所示。其中  $E(\xi) = 0.3$ , 则下列说法正确的是

|       |     |     |     |               |
|-------|-----|-----|-----|---------------|
| $\xi$ | -1  | 0   | 1   | 2             |
| $P$   | 0.2 | $c$ | $a$ | $\frac{b}{2}$ |

- A.  $ab \leq \frac{1}{16}$  B.  $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{4}$  C.  $\frac{4}{a} + \frac{1}{b} \geq 18$  D.  $\frac{4a}{4-a} + \frac{b}{1-b} \geq \frac{5}{9}$

10. 已知点  $F(1, 0)$ , 直线  $l: x = -1$ , 动点  $P$  (点  $P$  的横坐标不小于 -1) 到点  $F$  的距离比到直线  $l$  的距离大 2, 点  $P$  的轨迹为  $C$ , 则

- A. 点  $(1, 4)$  在  $C$  上  
B.  $C$  关于  $x$  轴对称  
C. 过  $A(-1, 0)$  作  $C$  的两条弦  $AM, AN$ , 若  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$ , 则直线  $MN$  过定点  
D. 若点  $E$  在  $C$  上, 点  $G$  在圆  $(x-4)^2 + y^2 = 1$  上, 则  $|EG|$  的最小值为  $2\sqrt{6}$

11. 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是矩形,  $AB = 2, AD = 4, PA \perp$  平面  $ABCD, PA = 2$ 。点  $M$  是棱  $PB$  的中点, 点  $N$  在线段  $PC$  上 (不包括端点),  $PN = \lambda PC (0 < \lambda < 1)$ 。则下列结论正确的是  
A. 存在某个点  $N$ , 使得  $DN \perp$  平面  $PAC$

B. 当  $\lambda = \frac{1}{2}$  时, 直线  $AN$  与直线  $CM$  所成角的正弦值为  $\frac{\sqrt{33}}{9}$

C. 四棱锥  $P-ABCD$  的外接球的表面积为  $24\pi$

D.  $DN + MN$  的最小值为  $\frac{\sqrt{15} + \sqrt{6}}{3}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. 已知定义域为  $\mathbf{R}$  的偶函数  $f(x)$ , 当  $x < 0$  时,  $f(x) = e^x$ , 则  $f(2 + \ln 3) =$ \_\_\_\_\_。

13. 有  $A, B$  两批数量相同的零件, 其中  $A$  批零件全部合格,  $B$  批零件有 25% 不合格。制定如下规则: 随机从一批零件中任取 1 件零件, 经检验不合格, 则直接判定这两批零件整体不合格; 经检验合格, 则放回原处, 并在该零件所在批次中再取 1 件零件, 若检验合格则判定这两批零件整体合格, 若检验不合格则判定这两批零件整体不合格。已知这两批零件整体不合格, 则第二次检验后整体不合格的概率为\_\_\_\_\_。

14.  $11^{2026}$  的末两位数为\_\_\_\_\_。

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分13分)

已知数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}$ .

(1) 求  $a_n$ ;

(2) 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ , 并证明:  $4 > \sum_{i=1}^n \frac{1}{S_i}$ .



16. (本小题满分15分)

已知锐角  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  对应的边分别是  $a, b, c$ , 且  $a, b, c$  成等差数列, 公差  $d \in \mathbb{N}^+$ ,  $a \in (3, 6)$ .

(1) 若  $C = 2A$ , 求  $a$ ;

(2) 设角  $B$  的平分线交  $AC$  于点  $M$ , 若  $\triangle ABM$  与  $\triangle CBM$  的面积之比为  $7:5$ , 求  $BM$  的长。



17. (本小题满分15分)

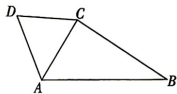
如图,  $\triangle ACD$  是边长为1的正三角形, 在  $\triangle ACB$  中,  $\angle ACB = \frac{\pi}{2}, \angle ABC = \frac{\pi}{6}$ .

(1) 将  $\triangle ACD$  沿  $AC$  翻折, 使二面角  $D-AC-B$  为直二面角。

(i) 求证:  $DA \perp BC$ ;

(ii) 求  $DC$  与平面  $DAB$  所成角的正弦值。

(2) 若将  $\triangle ACD$  沿着  $AC$  折起后, 使得  $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$ , 求此时平面  $DAC$  与平面  $ABC$  所成角的余弦值。



18. (本小题满分17分)

已知函数  $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ax^2 - x = \cos x$  ( $a \in \mathbb{R}$ ,  $e$  为自然对数的底数)。

(1) 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;

(2) 当  $a = 1$  时, 求函数  $f(x)$  的极值点的个数;

(3) 若  $f(x)$  有两个极值点  $x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ ), 证明:  $e^{x_1} - e^{x_2} < (1-a)(x_2 - x_1) + 2(\sin x_2 - \sin x_1)$ 。

已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 且过点  $P(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ , 过椭圆右焦点  $F$  的直线  $l$

与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点, 线段  $AB$  的中点为  $N$ , 线段  $AB$  的垂直平分线与  $x$  轴交于点  $M$ 。

(1) 求椭圆  $C$  的标准方程;

(2) 若  $|MN| = \frac{\sqrt{15}}{10}|AB|$ , 求直线  $l$  的方程;

(3) 求  $\frac{|MN|}{|AB|}$  的取值范围。